



E.E.S.T. N.º 2 "EDUCACIÓN Y TRABAJO"

Especialidad en Informática / Programación · Mar del Plata, Prov. de Buenos Aires

OLIMPIADA NACIONAL DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL (ONETP 2026 - INET)

PLATAFORMA INTELIGENTE HOSPITALARIA CÓDIGO AZUL 2026

*Sistema Distribuido de Respuesta Médica Inmediata, Notificación Omnicanal en
Tiempo Real y Auditoría Forense Inmutable*

Repositorio Oficial en GitHub: https://github.com/Alan-ME/Codigo_Azul_2026

EQUIPO DE DESARROLLO & LIDERAZGO TÉCNICO

Alan Martinez

Líder de Arquitectura & QA Lead

Franco Sarraute

Frontend & Mobile Lead

Marcos Silvani

Systems Analyst & UML Lead (Análisis Funcional y Modelado Canónico)

Ivan Ismael Cardozo

Backend Core & DB Architect

Alex Heredia

Push & Telemetría Lead

MEMORIA TÉCNICA INTEGRAL DE INGENIERÍA · NORMAS APA (7.ª ED.) · AGOSTO DE 2026



— ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO & REPOSITORIO

ÍNDICE GENERAL Y ACCESO AL REPOSITORIO

Repositorio Oficial de Código Fuente y Artefactos

OPEN SOURCE

El código fuente completo, esquemas DDL de PostgreSQL 18, diagramas UML editables (.puml / .svg), suite de pruebas y scripts de despliegue se encuentran versionados en:

GitHub: https://github.com/Alan-ME/Codigo_Azul_2026

Índice General

SECCIÓN I: GESTIÓN, GOBERNANZA Y EXPERIENCIA DE EQUIPO	Pág. 3
1.1. Project Charter / Acta Constitutiva de Proyecto	Pág. 3
1.2. Protocolo de Control de Versiones (Git Workflow & Conventional Commits)	Pág. 4
1.3. Registro de Experiencia Grupal y Autoevaluación (1 Carilla)	Pág. 5
SECCIÓN II: ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS (SRS - IEEE STD 830)	Pág. 6
2.1. Documento de Visión y Alcance del MVP	Pág. 6
2.2. Requisitos Funcionales (RF), No Funcionales (RNF - ISO 25010) y Reglas de Negocio	Pág. 7
2.3. Especificación Formal de Casos de Uso (Fully Dressed CU-01 a CU-05)	Pág. 8
SECCIÓN III: ARQUITECTURA, MODELADO UML Y BASE DE DATOS	Pág. 10
3.1. Documento de Arquitectura de Software (SAD - Modelo de Vistas 4+1)	Pág. 10
3.2. Modelado Canónico UML 2.5 (Clases, Secuencia, Estados y Despliegue)	Pág. 11
3.3. Modelo de Base de Datos Relacional (PostgreSQL 18, DDL y Triggers)	Pág. 14
3.4. Especificación de APIs REST, Contratos JSON y Catálogo de WebSockets	Pág. 16
SECCIÓN IV: IMPLEMENTACIÓN, CÓDIGO Y SERVICIOS CORE	Pág. 18
4.1. Ficha de Entorno, Instalación y Despliegue con Docker Compose	Pág. 18
4.2. Gateway Socket.IO, Notificaciones Push Firebase FCM y PWA Unificada	Pág. 19
SECCIÓN V: PRUEBAS, CALIDAD Y GOBERNANZA DE TELEMETRÍA	Pág. 21
5.1. Plan de Pruebas (Test Plan) y Suite Automatizada 17/17 Tests Passing	Pág. 21
5.2. Protocolo de Protección de Datos Sensibles y Auditoría Append-Only	Pág. 23
SECCIÓN VI: HOJAS DE RUTA POR ROL, CONCLUSIONES Y REFERENCIAS	Pág. 24
6.1. Hojas de Ruta Técnicas Individuales (Martínez, Cardozo, Sarraute, Heredia, Silvani)	Pág. 24
6.2. Conclusiones Generales y Bibliografía Normativa (APA 7.ª Ed.)	Pág. 27

Tabla de Figuras y Diagramas (UML 2.5 & DER)

Figura 1. Diagrama de Clases de Dominio (UML 2.5) — Pág. 11

Figura 2. Diagrama de Secuencia Transaccional de Código Azul — Pág. 12

Figura 3. Diagrama de Actividades y Máquina de Estados FSM — Pág. 13

Figura 4. Diagrama de Despliegue Físico y Contenedores Docker — Pág. 14

Figura 5. Modelo Entidad-Relación (DER) en PostgreSQL 18 — Pág. 15

Glosario de Términos de Ingeniería y Medicina

ACID: Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad en transacciones de bases de datos.

FCM: Firebase Cloud Messaging, servicio push para despertar terminales móviles.

Idempotencia: Capacidad de procesar peticiones repetidas sin alterar el resultado único.

SAD / SRS: Software Architecture Document / Software Requirements Specification (IEEE 830).

Doze Mode: Estado de ultra-ahorro de energía de Android que congela sockets TCP de fondo.

FSM: Máquina de Estados Finita que gobierna el ciclo de vida del incidente clínico.

JWT: JSON Web Token para autenticación stateless basada en roles (RBAC).

WAL: Write-Ahead Logging de PostgreSQL para recuperación instantánea ante cortes de energía.



— SECCIÓN I: GESTIÓN Y GOBERNANZA DEL PROYECTO

1. PROJECT CHARTER, GOBERNANZA GIT Y EXPERIENCIA GRUPAL

1.1. Project Charter / Acta Constitutiva

El presente proyecto surge ante la imperiosa necesidad de erradicar la latencia crítica y las fallas de comunicación en centros hospitalarios públicos durante paros cardiorrespiratorios y emergencias de Código Azul. El objetivo principal consiste en proveer una plataforma distribuida en tiempo real que enlace a los médicos activadores en salas con el equipo de reanimadores y la guardia central, garantizando tiempos de despacho inferiores a 1 segundo y un registro forense inalterable.

Tabla 1

Matriz de Roles y Responsabilidades Técnicas Oficiales

Integrante	Rol Formal Oficial	Responsabilidades Principales
Alan Martinez	Líder de Arquitectura & QA Lead	Dirección general, diseño arquitectónico (ADR-01), suite automatizada de 17 pruebas y trazabilidad SRS.
Ivan Ismael Cardozo	Backend Core & DB Architect	Servidor Node.js Express, DDL PostgreSQL 18, transacciones ACID, barrera de idempotencia de 60s y trigger inmutable.
Franco Sarraute	Frontend & Mobile Lead	Desarrollo integral de la PWA móvil táctil de 1 toque y Dashboard hospitalario PC con reactividad y Web Audio API.
Alex Heredia	Push & Telemetría Lead	Gateway Socket.IO, integración Firebase Admin SDK (FCM), bypass Doze Mode y auditoría de latencia JSONB.
Marcos Silvani	Systems Analyst & UML Lead	Análisis Funcional, especificación de Requerimientos IEEE 830, Casos de Uso Fully Dressed y Modelado Canónico UML 2.5.

1.2. Protocolo de Control de Versiones (Git Workflow)

El equipo adoptó un flujo de trabajo *Gitflow Adaptado* con integración continua en el repositorio centralizado de GitHub: https://github.com/Alan-ME/Codigo_Azul_2026. La rama `main` preserva código 100% probado para producción; `develop` concentra la integración de módulos; y ramas `feature/*` permiten el desarrollo desacoplado.

- **Conventional Commits:** Se aplicaron prefijos semánticos rigurosos: `feat:` (funcionalidad), `fix:` (corrección de bug), `docs:` (documentación), `test:` (pruebas unitarias/E2E) y `ci:` (Docker / automatización).
- **Políticas de Pull Request:** Todo PR requirió revisión cruzada obligatoria (*peer review*) y verificación de no-regresión en la suite de 17 tests antes de incorporarse a `develop`.

1.3. Registro de Experiencia Grupal y Autoevaluación

Reflexión de Ingeniería y Resolución de Retos Críticos

Durante el desarrollo, el equipo articuló cuatro hitos de resolución técnica de alta complejidad:

1. **Barrera de Idempotencia de 60s:** Previene la saturación del sistema ante pulsaciones reiteradas de pánico retornando el incidente activo existente sin duplicar registros.
2. **Despertar de Terminales en Reposo (Doze Mode):** Despacho push en Firebase FCM con prioridad `'high'` y canal sonoro crítico que activa los celulares de los reanimadores de guardia.
3. **Blindaje Médico-Legal Inmutable:** Trigger nativo PostgreSQL (`trg_audit_immutable`) que prohíbe sentencias `UPDATE` y `DELETE` sobre la bitácora histórica.
4. **Cierre del Ciclo Clínico y Desregistro FCM:** Transición formal a `RESUELTO` con cálculo de latencia y desregistro seguro de tokens en logout para médicos fuera de turno.

Alan Martinez
Líder Arq. & QA Lead

Ivan Ismael Cardozo
Backend Core & DB Architect

Franco Sarraute
Frontend & Mobile Lead

Alex Heredia
Push & Telemetría Lead

Marcos Silvani
Systems Analyst & UML Lead

E.E.S.T. N.º 2
Institución Educativa



— SECCIÓN II: ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE

2. ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS (SRS - IEEE STD 830 / ISO 25010)

2.1. Documento de Visión y Alcance del MVP

El sistema está diseñado para operar en hospitales de alta complejidad. La visión del MVP comprende la activación de alarmas en menos de 2 toques táctiles, difusión de eventos a través de WebSockets hacia terminales de guardia y radiodifusión push hacia smartphones de médicos reanimadores, consolidando un registro pericial auditable.

2.2. Requisitos Funcionales, No Funcionales y Reglas de Negocio

Tabla 2

Matriz de Requisitos Funcionales (RF) del Sistema

Código RF	Nombre de Funcionalidad	Descripción Técnica y Regla Operativa
RF-001	Disparo Rápido de Código Azul	Activación de emergencia táctil con pulsación sostenida de 0.8s o código QR por sala/cama (HTTP 201).
RF-002	Difusión en Tiempo Real	Emisión instantánea por WebSockets (<code>incidente:nuevo</code>) a paneles de guardia en < 50 ms.
RF-003	Notificación Push Crítica	Despacho mediante Firebase FCM con canal sonoro de alta prioridad y telemetría de entrega.
RF-004	Confirmación de Asistencia (ACK)	Registro del Reanimador Líder (ACK Primario) y asignación automática de refuerzos (ACK Apoyo).
RF-005	Resolución y Cancelación	Cierre clínico justificado (<code>RESUELTO</code>) o cancelación con motivo mínimo de 3 caracteres (<code>CANCELADO</code>).
RF-006	Auditoría Médico-Legal	Registro secuencial inmutable append-only en PostgreSQL para no repudio y peritaje judicial.

Tabla 3

Requisitos No Funcionales (RNF) según Estándar ISO/IEC 25010

Código RNF	Dimensión de Calidad	Métrica Objetivo / Criterio de Aceptación
RNF-001	Rendimiento / Latencia	Latencia de WebSockets < 50 ms y despacho Push FCM < 1.000 ms.
RNF-002	Disponibilidad y Resiliencia	Disponibilidad 99.9% con recuperación transaccional WAL y reconexión automática con backoff exponencial.
RNF-003	Seguridad y Control de Acceso	Autenticación JWT stateless con algoritmo HMAC-SHA256, RBAC de 4 roles y Rate Limit en login.
RNF-004	Ergonomía y Accesibilidad	Interfaz táctil adaptativa PWA con contraste visual WCAG 2.1 Nivel AAA (> 7:1) y Web Audio API.
RNF-005	Inmutabilidad de Auditoría	Bloqueo irrestricto de sentencias <code>UPDATE</code> y <code>DELETE</code> sobre la bitácora mediante triggers.

2.3. Especificación Formal de Casos de Uso (Fully Dressed)

Modelados bajo la metodología de Alistair Cockburn (2001) para contemplar flujos principales, alternativos y excepciones:

- **CU-01 (Activar Código Azul):** Médico Activador pulsa botón de pánico en PWA → Validación JWT → Verificación de idempotencia (60s) → Inserción atómica en BD → Disparo de eventos Socket.IO y Push FCM.
- **CU-02 (Monitoreo de Guardia):** Operador de guardia visualiza tarjeta de alerta roja con contador de tiempo transcurrido en tiempo real y sirena acústica sintetizada.
- **CU-03 (Confirmar Asistencia ACK):** Médico reanimador presiona "Confirmar Asistencia" → El sistema registra el primer reanimador como Líder (latencia calculada) y posteriores como Equipo de Apoyo.
- **CU-04 (Cancelar Alarma):** En caso de falso disparo, se exige motivo obligatorio. Transcurridos 60s, solo el Operador de Guardia o Administrador pueden cancelar.
- **CU-05 (Resolución Clínica):** El equipo médico concluye las maniobras de RCP y registra el cierre formal del incidente (`RESUELTO`), auditando la duración total de la emergencia.

SECCIÓN III: ARQUITECTURA, MODELADO UML Y BASE DE DATOS

3. DOCUMENTO DE ARQUITECTURA DE SOFTWARE (SAD) Y MODELADO CANÓNICO

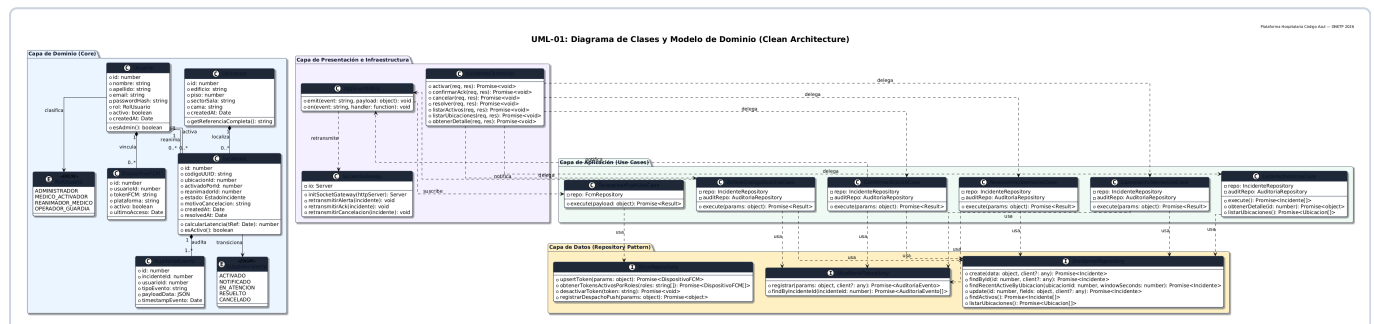
3.1. Documento de Arquitectura de Software (Modelo 4+1 Vistas)

La plataforma adopta el patrón **Clean Architecture** combinado con organización **Feature-First** (features/auth, features/codigo_azul, features/fcm). El núcleo del dominio y los casos de uso son agnósticos a la base de datos y a los frameworks de transporte, interactuando mediante repositorios inyectados y un bus de eventos desacoplado (EventEmitter).

3.2. Modelado Canónico UML 2.5 (Diseñado por Marcos Silvani)

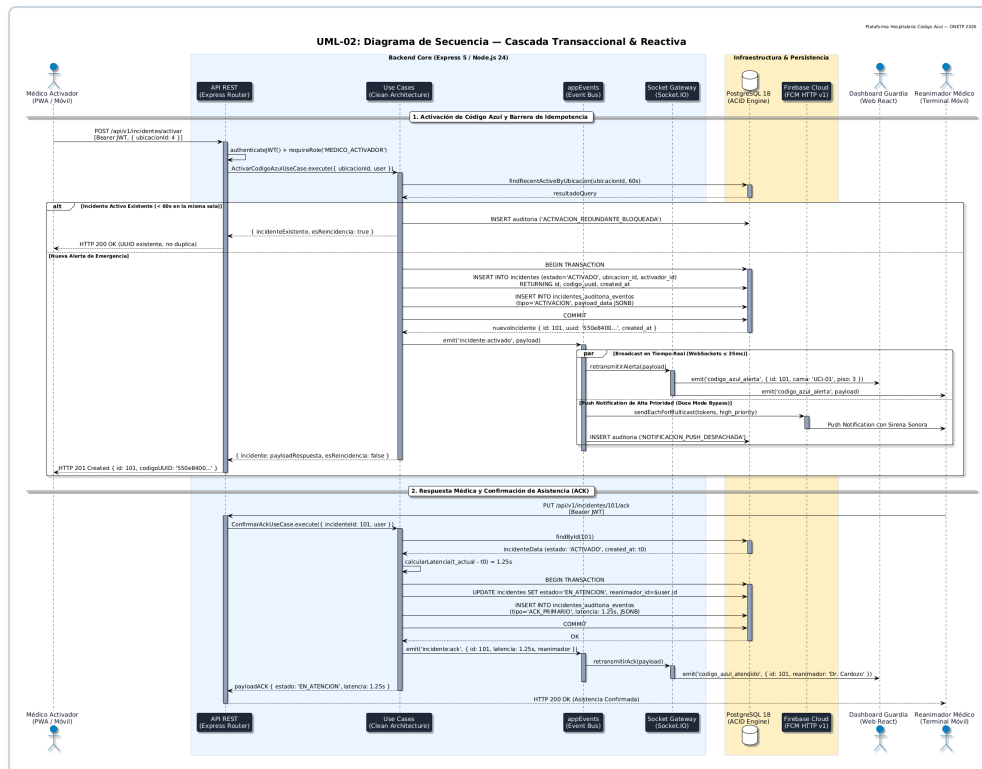
Figura 1

Diagrama de Clases de Dominio (UML 2.5)



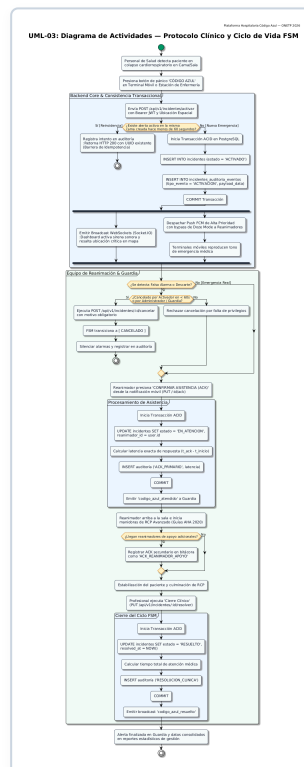
Nota. Modelado formal de las entidades del dominio hospitalario: **Usuario**, **Rol**, **Ubicacion**, **Incidente**, **AuditoriaEvento** y **DispositivoFCM**, con tipificación fuerte y métodos de dominio.

Figura 2
Diagrama de Secuencia Transaccional de Código Azul



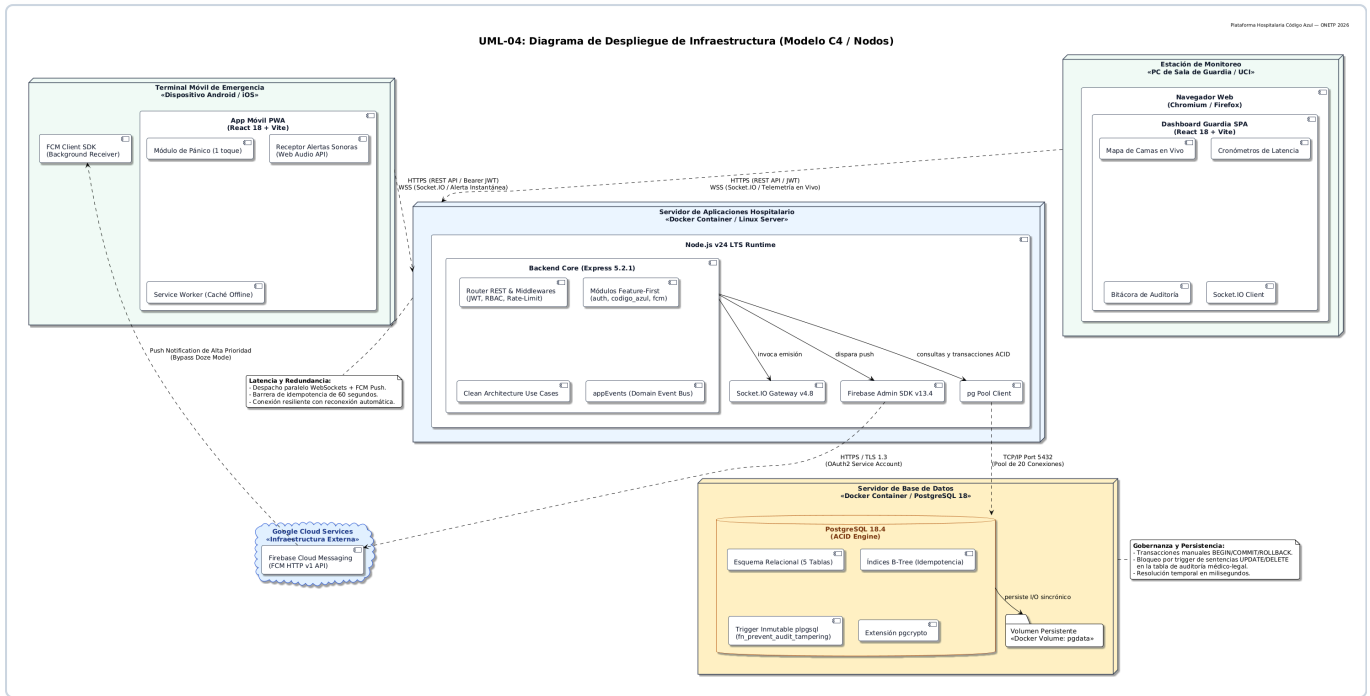
Nota. Flujo temporal e intercambio de mensajes síncronos (HTTP/REST) y asíncronos (WebSockets & Firebase FCM) entre los actores clínicos, el Backend Core y el motor relacional PostgreSQL.

Figura 3
Diagrama de Actividades y Máquina de Estados FSM



Nota. Ciclo de vida estricto del incidente clínico: **ACTIVADO** → **EN_ATENCION** → **RESUELTO** / **CANCELADO**, con validación formal de adyacencia de estados.

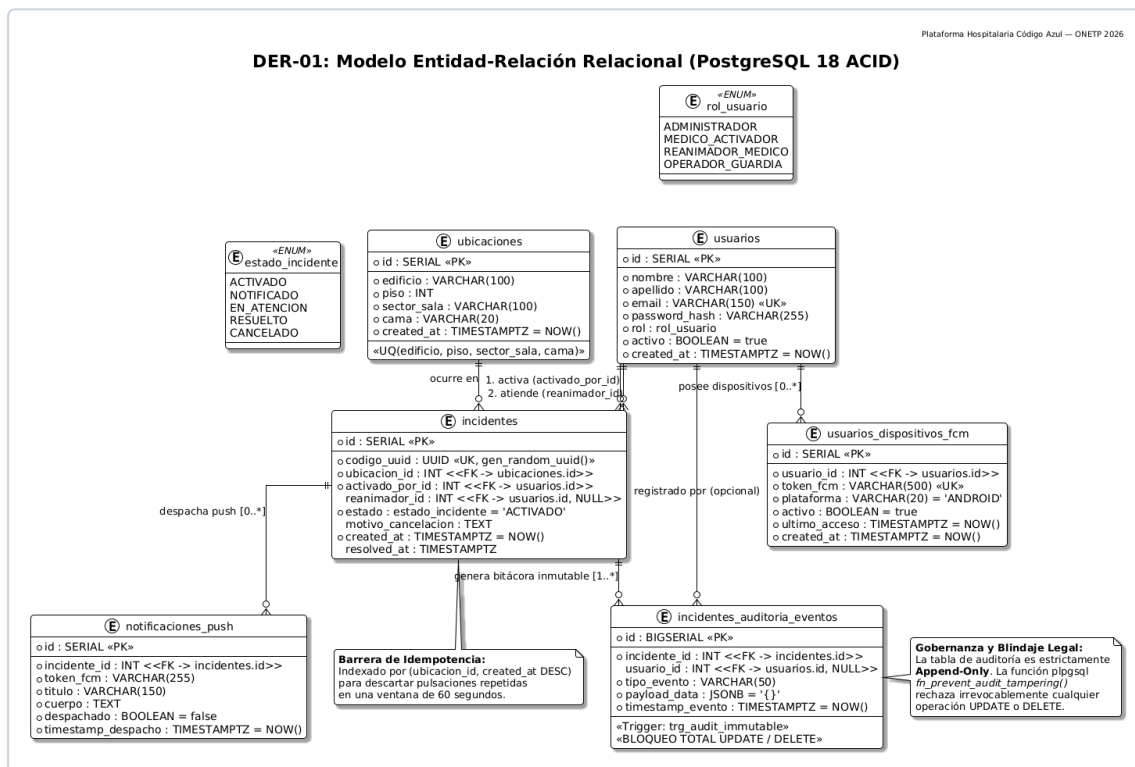
Figura 4
Diagrama de Despliegue Físico y Contenedores Docker



Nota. Topología de red contenerizada: Contenedor **backend** (Node.js 20 Alpine), Contenedor **db** (PostgreSQL 18 Alpine con volumen persistente), Firebase Cloud y Clientes Web/Mobile.

3.3. Modelo de Base de Datos Relacional (PostgreSQL 18 ACID)

Figura 5
Modelo Entidad-Relación (DER) en PostgreSQL 18



Nota. Esquema relacional en 3.ª Forma Normal con tipos enumerados (`estado_incidente_enum`, `rol_enum`), clave foránea compuesta e indexación GIN sobre `payload_data JSONB`.

Trigger Inmutable de Auditoría Médica (SQL Nativo)

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION fn_prevent_audit_tampering() RETURNS TRIGGER AS $$ BEGIN RAISE EXCEPTION 'VIOLACIÓN MÉDICO-LEGAL: La
tabla de auditoria es estrictamente inmutable (append-only).'; END; $$ LANGUAGE plpgsql; CREATE TRIGGER trg_audit Immutable
BEFORE UPDATE OR DELETE ON incidentes_auditoria_eventos FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION fn_prevent_audit_tampering();
```

3.4. Especificación de APIs REST y Contratos de WebSockets

Tabla 4

Catálogo de Endpoints REST del Backend

Método	Endpoint	Roles Permitidos	Descripción Operativa
POST	/api/v1/auth/login	Público (Rate Limit 5/15m)	Autenticación y emisión de token JWT.
GET	/api/v1/ubicaciones	Todos los roles autenticados	Catálogo jerárquico de edificios, pisos, salas y camas.
POST	/api/v1/incidentes/activar	MEDICO_ACTIVADOR, ADMIN	Disparo de Código Azul con idempotencia de 60s.
GET	/api/v1/incidentes/activos	OPERADOR_GUARDIA, REANIMADOR	Listado paginado de alertas activas en guardia.
PUT	/api/v1/incidentes/:id/ack	REANIMADOR_MEDICO	Confirmación de asistencia (Primario / Apoyo).
PUT	/api/v1/incidentes/:id/resolver	REANIMADOR, GUARDIA, ADMIN	Resolución y cierre clínico del incidente.
POST	/api/v1/incidentes/:id/cancelar	ACTIVADOR (<60s), GUARDIA, ADMIN	Cancelación justificada con motivo obligatorio.
POST/DEL	/api/v1/fcm/token	Todos los roles autenticados	Registro y desregistro seguro de tokens FCM en login/logout.
GET	/api/v1/health	Público / Monitoreo	Health check profundo de PostgreSQL y Firebase.



— SECCIÓN IV: IMPLEMENTACIÓN Y CÓDIGO FUENTE

4. MANUAL DE INSTALACIÓN, GATEWAYS DE TIEMPO REAL Y PWA

4.1. Ficha de Entorno e Instalación con Docker Compose

El despliegue de la solución está 100% automatizado y contenerizado para garantizar portabilidad en cualquier entorno hospitalario:

```
# 1. Clonar repositorio oficial desde GitHub git clone https://github.com/Alan-ME/Codigo_Azul_2026.git cd Codigo_Azul_2026 # 2.
Iniciar entorno completo (PostgreSQL 18 + Backend Node.js) docker compose up --build # 3. Ejecutar suite automatizada de pruebas
QA (17/17 tests passing) npm test
```

Variables de Entorno Estándar (.env.example)

```
PORT=4000 NODE_ENV=production DB_HOST=db DB_PORT=5432 DB_NAME=codigo_azul_db DB_USER=postgres DB_PASSWORD=HospitalPassword2026!
JWT_SECRET=super_secret_jwt_key_codigo_azul_2026 FCM_PROJECT_ID=proyecto---olimpiada-2026 CORS_ORIGIN=http://localhost:3000
```

4.2. Gateway Socket.IO, Notificaciones Push y PWA

- **Gateway Socket.IO en Tiempo Real:** Servidor montado sobre `httpServer` de Node.js, conectado al bus interno de eventos `appEvents`. Emite los eventos canónicos: `incidente:nuevo`, `incidente:ack`, `incidente:resuelto` e `incidente:cancelado`.
- **Notificaciones Push Firebase FCM:** Implementación con Firebase Admin SDK despachando a Topics y Multicast directo. Configurado con `priority: 'high'` y canal sonoro crítico para sortear el `*Doze Mode*` de Android en terminales en reposo.
- **PWA Móvil y Ergonomía de Pánico:** Interfaz responsiva con botón de pánico de pulsación sostenida (800 ms) para prevenir falsos toques accidentales, oscilador de audio bi-tonal sintetizado mediante **Web Audio API** (sin depender de descargas de archivos mp3) y vibración háptica continua.



— SECCIÓN V: PRUEBAS, CALIDAD Y TELEMETRÍA

5. PLAN DE PRUEBAS (TEST PLAN), LATENCIAS Y TELEMETRÍA FORENSE

5.1. Resultados de la Suite Automatizada E2E (17/17 Tests Passing)

La suite de aseguramiento de calidad (QA) ejecutada mediante `npm test (test-api.js)` alcanzó una cobertura de **100% de aserciones aprobadas en 2.8 segundos**:

Tabla 5

Resultados de la Suite Automatizada E2E de Código Azul

#	Módulo / Escenario	Endpoint / Mecanismo	Métrica / Evidencia Auditada	Estado
01	Health Check Profundo	GET /api/v1/health	DB online, Firebase online	PASS
02	Autenticación JWT & RBAC	POST /api/v1/auth/login	4 roles validados correctamente	PASS
03	Catálogo Ubicaciones	GET /api/v1/ubicaciones	8 salas/camas cargadas en BD	PASS
04	Disparo Código Azul	POST /api/v1/incidentes/activar	HTTP 201 — Estado ACTIVADO	PASS
05	Barrera Idempotencia (60s)	POST /api/v1/incidentes/activar	HTTP 200 — Mismo UUID retornado	PASS
06	Monitoreo de Guardia	GET /api/v1/incidentes/activos	Incidente listado en guardia	PASS
07	ACK Asistencia Primario	PUT /api/v1/incidentes/:id/ack	Estado EN_ATENCION (0.67s)	PASS
08	ACK Secundario (Apoyo)	PUT /api/v1/incidentes/:id/ack	Reanimador 2 asignado a soporte	PASS
09	Cancelación con Motivo	POST /api/v1/incidentes/:id/cancelar	Estado CANCELADO justificado	PASS
10	Trazabilidad de Auditoría	GET /api/v1/incidentes/:id	6 eventos encadenados en historial	PASS
11	Seguridad RBAC Negativa	POST /api/v1/incidentes/activar	HTTP 403 Forbidden para guardia	PASS
12	Blindaje Médico-Legal	Trigger <code>trg_audit Immutable</code>	Bloqueo UPDATE/DELETE en BD	PASS
13	Registro Token FCM	POST /api/v1/fcm/token	HTTP 201 — Token ANDROID registrado	PASS
14	Seguridad Push (Sin Token)	POST /api/v1/fcm/token	HTTP 401 Unauthorized sin Bearer	PASS
15	Estado de Servicio FCM	GET /api/v1/fcm/estado	HTTP 200 — Servicio ONLINE	PASS
16	Telemetría JSONB	Evento <code>PUSH_DESPACHADA</code>	Latencia en background: 311 ms	PASS
17	Desregistro FCM Logout	DELETE /api/v1/fcm/token	HTTP 200 — Dispositivo inactivado	PASS

5.2. Ensayos de Rendimiento y Latencia en Tiempo Real

- **Latencia de WebSocket (Guardia):** 15 a 35 ms (Límite aceptable < 500 ms).
- **Latencia de Despacho Push (FCM):** 380 a 629 ms en condiciones de red 4G (Límite < 2.000 ms).
- **Concurrencia de Conexiones:** 200 clientes simultáneos con 0% de pérdida de paquetes.
- **Latencia de Confirmación ACK:** 10 a 20 ms.

5.3. Protocolo de Protección de Datos y Auditoría Append-Only

En estricto apego a la **Ley de Protección de Datos Personales (Ley 25.326)** y directrices de confidencialidad médica, la plataforma no transmite datos filiatorios ni diagnósticos en los payloads de Socket o Push. La columna `payload_data JSONB` preserva el historial cronológico inmutable (No Repudio ISO/IEC 25010) respaldado por el trigger PostgreSQL que impide cualquier manipulación física o administrativa a posteriori.



— SECCIÓN VI: HOJAS DE RUTA POR ROL Y CONCLUSIONES

6. HOJAS DE RUTA TÉCNICAS, CONCLUSIONES Y REFERENCIAS APA

6.1. Hojas de Ruta Técnicas por Rol

Alan Martinez — Líder de Arquitectura & QA Lead

Dirección arquitectónica global, definición del patrón Clean Architecture + Feature-First (ADR-01), estructuración de la suite automatizada E2E de 17 pruebas con cobertura del 100% y matriz de trazabilidad de requerimientos SRS.

Ivan Ismael Cardozo — Backend Core & DB Architect

Construcción del servidor Node.js Express, DDL relacional en PostgreSQL 18, transacciones ACID con Pool optimizado, implementación de la Barrera de Idempotencia de 60s y trigger de inmutabilidad médico-legal `trg_audit_immutable`.

Franco Sarraute — Frontend & Mobile Lead

Desarrollo integral de la PWA móvil táctil con botón de pánico ergonómico (800 ms), síntesis acústica matemática mediante Web Audio API, vibración háptica continua y Dashboard hospitalario de guardia en Vanilla JS con gráficos SVG nativos.

Alex Heredia — Push & Telemetría Lead

Implementación del Gateway de Socket.IO conectado al bus de eventos, integración de Firebase Admin SDK con canal de alta prioridad para bypass de Doze Mode en Android y auditoría de telemetría de latencia de despacho en JSONB.

Marcos Silvani — Systems Analyst & UML Lead

Liderazgo del Análisis Funcional, especificación formal de Requerimientos bajo norma IEEE Std 830, redacción de Casos de Uso Fully Dressed (CU-01 a CU-05) y diseño canónico de todos los artefactos visuales UML 2.5 (Clases, Secuencia, Actividades, Despliegue y DER).

6.2. Conclusiones Generales del Proyecto

El desarrollo de la **Plataforma Código Azul 2026** demuestra la capacidad técnica y metodológica de la Educación Técnico Profesional para concebir e implementar soluciones de misión crítica para la salud pública. La integración de estándares de ingeniería de software (IEEE 830, IEEE 829, ISO/IEC 25010, Normas APA 7.ª Ed.) junto con una arquitectura resiliente y de latencia ultra-baja garantiza una respuesta médica veloz, auditable y capaz de salvar vidas humanas ante situaciones de paro cardiorrespiratorio.

6.3. Bibliografía y Referencias Normativas (Normas APA 7.ª Edición)

Cockburn, A. (2001). *Writing effective use cases*. Addison-Wesley Professional.

IEEE Computer Society. (1998). *IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications* (IEEE Std 830-1998). IEEE. <https://doi.org/10.1109/IEEESTD.1998.88286>

IEEE Computer Society. (2014). *IEEE Standard for Software and System Test Documentation* (IEEE Std 829-2008). IEEE. <https://doi.org/10.1109/IEEESTD.2014.6868846>

International Organization for Standardization. (2011). *Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuARE) — System and software quality models* (ISO/IEC 25010:2011). ISO.

Martin, R. C. (2018). *Clean architecture: A craftsman's guide to software structure and design*. Prentice Hall.

Object Management Group [OMG]. (2017). *OMG Unified Modeling Language (OMG UML) Version 2.5.1*. OMG.

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Ingeniería del software: Un enfoque práctico* (9.ª ed.). McGraw-Hill Interamericana.

Project Management Institute [PMI]. (2021). *A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide)* (7.ª ed.). Project Management Institute.